LUCILA VÁZQUEZ SORIANO

Junior Data Scientist | Machine Learning · NLP · Deep Learning

Alicante, España | lucilavsoriano@gmail.com | linkedin.com/in/lucilavazquezsoriano | lvs42.github.io

PERFIL

Junior Data Scientist con un Máster en Ciencia de Datos (2026) y un grado en ingeniería. Proyectos de machine learning y deep learning en NLP, visión por computador e inferencia causal. Busco puestos en NLP y Large Language Models (LLMs).

FORMACIÓN

Máster en Ciencia de Datos, Universidad de Alicante | sep. 2025 – sep. 2026

- TFM: deep learning para histopatología de cáncer gástrico. Nota: 10/10.

Grado en Ingeniería Multimedia, Universidad de Alicante | sep. 2019 – ene. 2025

- TFG: escape rooms en realidad virtual para prevenir el deterioro cognitivo. Nota: 10/10. Publicado en SOCO 2025 (Springer).

PROYECTOS

NLP: detección de sexismo online (SemEval 2023 Task 10) | Python, Hugging Face Transformers, scikit-learn, Gradio

- F1 macro de 0,80 en la detección binaria de sexismo con DistilBERT.
- Superé en 7,5 pp al mejor baseline TF-IDF (SVC, 0,73) tras probar estrategias de balanceo de clases.
- Desarrollé una demo en Gradio para probar el modelo de forma interactiva.

Deep Learning: clasificación de cáncer gástrico (TFM) | PyTorch, CatBoost, SHAP, Docker

- Accuracy del 94,70% (+1,5 pp) al añadir atención CBAM a EfficientNetV2-B0.
- Validación sobre 245.196 imágenes con validación cruzada estratificada de 5 folds y 5 semillas.
- Expliqué las predicciones con SHAP y mapas de atención.

ML en producción: pipeline serverless de detección de personas | Azure Functions, Blob Storage, Azure AI Vision

- Desplegué un pipeline orientado a eventos que procesa un frame cada 0,5 segundos.
- Automaticé la publicación de los resultados en una web estática.

Estadística: inferencia causal sobre el uso de la bicicleta (Londres) | Causal Forest, Propensity Score Matching

- Con Causal Forest y PSM, encontré que el carril bici aumenta el uso de la bicicleta y las pendientes lo reducen.
- Construí un dataset 2008–2024 con conteos oficiales, imágenes de Street View y OpenStreetMap.

Otros proyectos | TensorFlow, Keras, PyTorch Geometric, GeoPandas

- **Calibración de modelos:** reduje un 86% el ECE en Fashion-MNIST con Focal Loss y Temperature Scaling.
- **Redes neuronales de grafos:** subí la accuracy en MUTAG del 74,0% al 79,4% con positional encodings laplacianos.
- **Análisis geoespacial:** índice de accesibilidad «ciudad de 15 minutos» para Madrid en un equipo de 4 personas.

EXPERIENCIA

Desarrolladora de software en prácticas, Doña Rosa S.L. | oct. 2023 – dic. 2023

- Implementé comunicación cliente-servidor en tiempo real en C++ con Socket.IO y Unreal Engine.
- Migré proyectos entre versiones del motor y probé aplicaciones web.

Guía y representante de estudiantes, Universidad de Alicante | dic. 2022 – abr. 2023

COMPETENCIAS

- **Programación:** Python, SQL, R, C++, Java, JavaScript
- **Machine Learning:** scikit-learn, CatBoost, clasificación, validación cruzada, calibración de modelos
- **Deep Learning & NLP:** PyTorch, TensorFlow, Keras, Hugging Face Transformers, procesamiento del lenguaje natural (NLP), CNNs
- **Estadística:** probabilidad, métodos bayesianos, inferencia causal, modelos de conteo
- **MLOps & Cloud:** Docker, Git, Azure, AWS, APIs, ETL

CERTIFICACIONES

- Generative AI Foundations, AWS (IMMUNE): ingeniería de prompts, IA responsable

PUBLICACIONES

- VR Escape Room to Prevent Cognitive Decline in Older Adults. SOCO 2025, Springer. Coautora.

IDIOMAS

- Español (nativo), inglés (C1), catalán (C1), japonés (A2)